

Tutorial 5 DWSIM – Ciclo de refrigeración

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

ABSTRACT

This tutorial simulates a vapor-compression refrigeration cycle using propane as the refrigerant. The process includes an adiabatic compressor, a condenser, a Joule-Thomson expansion valve and an evaporator connected through a recycle loop. Propane enters the compressor as saturated vapor, is compressed to a higher pressure and temperature, condenses to saturated liquid, expands isenthalpically through the valve, and finally vaporizes in the evaporator. The tutorial focuses on determining the degrees of freedom and energy requirements, including compressor work, condenser duty and evaporator heat load.

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial simula un ciclo de refrigeración por compresión de vapor utilizando propano como refrigerante. El proceso incluye un compresor adiabático, un condensador, una válvula de expansión de Joule-Thomson y un evaporador conectados mediante un lazo de recirculación. El propano ingresa al compresor como vapor saturado, se comprime a una presión y temperatura mayores, se condensa hasta líquido saturado, se expande isoentálpicamente a través de la válvula y, finalmente, se evapora en el evaporador. El tutorial se centra en la determinación de los grados de libertad y los requerimientos energéticos, incluyendo el trabajo del compresor, la carga térmica del condensador y el requerimiento de calor del evaporador.

FLowsHEET / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

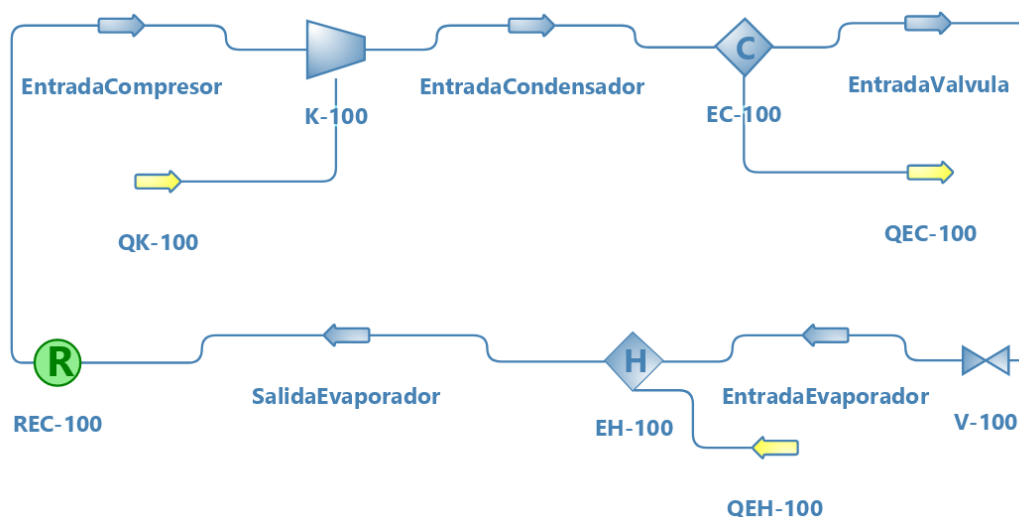


Figura 5.1. Flowsheet del ciclo de refrigeración por compresión de vapor en DWSIM.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Refrigerante	Propano.
Equipos	Compresor, condensador, válvula de Joule-Thomson y evaporador.
Cálculos principales	Trabajo del compresor y cargas térmicas del condensador y evaporador.
Resultado esperado	Ciclo cerrado convergido con recirculación del refrigerante.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 5 DWSIM - Ciclo de refrigeración*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.